VisionTree 可计算模型细分方案 (V3)

再次感谢您的精准澄清。基于您明确的“回顾过去、深挖当下、着眼未来”时间维度框架，我对三类模型进行了根本性的重构，确保每个类别下的细分模型都服务于其核心的时间定位，并形成清晰的认知层次。这版方案将是 VisionTree 核心分析引擎的坚实蓝图。

第一类：历史与规律 (回顾过去)

核心定位：通过对单一主体的历史数据进行深度分析，透析其内在规律，并量化关键事件的因果影响，真正做到“以史为鉴”。

认知层次	模型名称	核心价值与吸引力	可视化方案与交互设计
第一层：解构历史 (What happened?)	**时序分解：洞察趋势、周期与异常**	任何一段历史数据都混杂着长期趋势、季节性/周期性波动和随机噪声。此模型能将这些混杂的信号清晰地分离出来，让用户一目了然地看到“增长的真实趋势是什么？”、“是否存在隐藏的业务周期？”、“哪些是需要警惕的异常点？”。这是理解一切历史数据的第一步，是后续所有分析的基石。	**可视化方案**：采用经典的多面板堆叠图，自上而下分别展示： 1. **原始数据曲线** 2. **趋势成分曲线** 3. **周期/季节成分曲线** 4. **残差/异常点图** **交互设计**：用户输入或导入时间序列数据后，系统自动完成分解并生成图表。用户可以悬停在任一曲线上查看具体数值，或通过开关隐藏/显示某个成分，聚焦于自己关心的部分。
第二层：归因历史 (Why it happened?)	**因果推断：量化单一事件的影响**	在理解了历史的构成后，我们更想知道“某个关键决策或外部事件（如一次营销活动、一次政策变动）到底带来了多大影响？”。此模型借鉴 Google 的 CausalImpact 思想，通过构建一个“反事实”参照系，精准地量化出单一干预事件在事后所产生的真实、净增的因果效应，将“拍脑袋”的复盘变为严谨的数据归因。	**可视化方案**：采用经典的三面板“实际 vs. 反事实”对比图： 1. **上图**：在同一坐标系中绘制**实际数据曲线**和模型预测的**反事实曲线**（假如事件未发生会怎样），两条线之间的区域即为因果效应。 2. **中图**：单独绘制**逐点因果效应**（实际值 - 预测值）。 3. **下图**：绘制**累积因果效应**。 **交互设计**：用户在时间序列图上选择一个“干

			预点”，模型自动以后验推断的方式计算并可视化呈现该事件的完整因果影响。

第二类：系统与结构 (深挖当下)

核心定位：将当下的复杂问题或商业格局抽象为“节点”与“边”的网络，通过图计算洞察其静态的权力结构与动态的传导路径，发现直觉无法捕捉的“hidden pattern”。

认知层次	模型名称	核心价值与吸引力	可视化方案与交互设计
第一层：绘制格局 (Who is important?)	**网络中心性：定位当下的权力节点**	任何系统（一个组织、一个产业、一个社交圈）的资源和影响力分布都是不均的。此模型通过计算度中心性、介数中心性、特征向量中心性等指标，将抽象的“影响力”或“重要性”量化，帮助用户在复杂的网络关系中快速识别出谁是核心枢纽、谁是关键桥梁、谁是意见领袖，从而为资源投放、合作谈判、风险控制等提供精确导航。	**可视化方案**：采用力导向图（Force-Directed Graph）。 **交互设计**： 1. 用户输入实体和关系，系统自动生成网络图。 2. 用户通过下拉菜单选择不同的“中心性”指标。 3. 节点的**大小**和**颜色亮度**会根据所选指标的数值动态变化，最重要的核心节点会以“脉冲光晕”效果突出显示。 4. 点击任一节点，可查看其详细指标和连接关系。
第二层：模拟传导 (What if...?)	**网络传染模型：预演风险与机遇的扩散**	当下的格局并非静止不变。一个节点的“倒下”或一个创新的“出现”会如何影响整个系统？此模型在静态网络的基础上，模拟“信息”、“风险”或“创新”如何在网络中逐层扩散。它能帮助用户进行压力测试，预演“如果核心供应商断供，哪些下游会受影响？”或“如果向这个KOL投放，能覆盖多少	**可视化方案**：在力导向图上进行动态染色和传导动画。 **交互设计**： 1. 用户在已生成的网络图上选择一个或多个“初始感染节点”。 2. 设置传播概率等参数后，点击“开始模拟”。 3. 系统以动画形式展示“感染”状态（如颜色从蓝变红）如何沿着

		人群？”，从而对当下的格局有更深、更动态的理解。	网络连接逐层扩散，同时一个仪表盘会实时显示“感染率”的变化。 4. 用户可以随时暂停，调整参数，进行不同的情景推演。

第三类：演化与博弈 (着眼未来)

核心定位：通过构建多主体互动的数学模型，推演不同策略选择下的长期演化趋势，寻找未来的格局平衡点，从而做出更具前瞻性的战略决策。

认知层次	模型名称	核心价值与吸引力	可视化方案与交互设计
第一层：定义博弈 (What's the game?)	**收益矩阵：看清单次博弈的决策空间**	未来是由无数次决策构成的。在做出决策前，首先要看清“牌桌”上的格局。此模型提供一个交互式的收益矩阵（Payoff Matrix），帮助用户结构化地定义博弈的参与方、策略和收益，并自动计算出“纳什均衡”。它将复杂的策略思考过程变成一个清晰的数学问题，让用户在“上帝视角”下看清所有可能性和对方的可能选择，是未来战略推演的基础。	**可视化方案**：一个可交互的 N x M 表格作为收益矩阵。 **交互设计**： 1. 用户在表格中填入参与方、各自的策略选项以及不同策略组合下的收益值。 2. 系统实时分析矩阵，并自动用不同颜色高亮标记出各方的“最优反应路径”和最终的“纳什均衡”交点。 3. 用户点击某个均衡点，系统会用自然语言解释其稳定性：“因为一旦到达这个组合，任何一方单独改变策略都只会损害自身利益。”
第二层：推演未来 (What's the future?)	**多主体建模 (ABM)：预演未来的宏观涌现**	定义了博弈规则后，未来将如何展开？此模型让用户设定一个包含多种策略倾向（如“激进者”、“保守者”、“投机者”）的虚拟社会，通过模拟成千上万个“智能体”（Agent）在既定规则下的互动、学习与演化，观察宏观层面	**可视化方案**：一个二维空间或网络作为“人工社会”，不同颜色/形状的移动光点代表不同策略的智能体。 **交互设计**： 1. 用户通过滑块设定不同策略智能体的初始“人口”比例和行为

		的秩序是如何从微观的混乱中“涌现”出来的。它能帮助用户超越静态均衡，预演市场份额的变迁、舆论的形成、合作的崩溃与重建等复杂未来。	规则。 2. 点击“开始演化”，智能体开始在空间中移动、互动、根据收益更新策略，其颜色也随之改变。 3. 一个动态变化的堆叠面积图会同步展示各类策略“人口”的消长，直至达到一个动态平衡或某种策略完全胜出。 4. 用户可以像“上帝”一样，中途向系统中“投放”一批新策略的智能体，观察其对未来生态的冲击。